

~ Brouillon Examen GIMP LPRO du 23 janvier 2024 ~

On définit une « LuT » (*LookUp Table* ou *table de correspondance* en français) comme fonction qui pour une valeur numérique en entrée renvoie une valeur de pixel codée sur 8 bits en niveau de gris (ou 24 bits en couleur). Dans l'idéal, plus la différence entre deux valeurs numériques est éloignée, plus les valeurs en sortie, qu'on va appeler « couleurs » par abus de langage, sont différentes ce qui revient à dire que plus deux couleurs sont proches, plus les valeurs qu'elles sont censées représenter sont proches.

Prenons un exemple : une MNT de la Montagne Pelé et sa LuT en niveau de gris (*Fig.1a*) dont les valeurs sur 8 bits suivent la relation : $Valeur_{gris} = 255 \times (hauteur - h_{min}) / (h_{max} - h_{min})$



Fig.1a – Carte d'élévation (niveaux de gris)

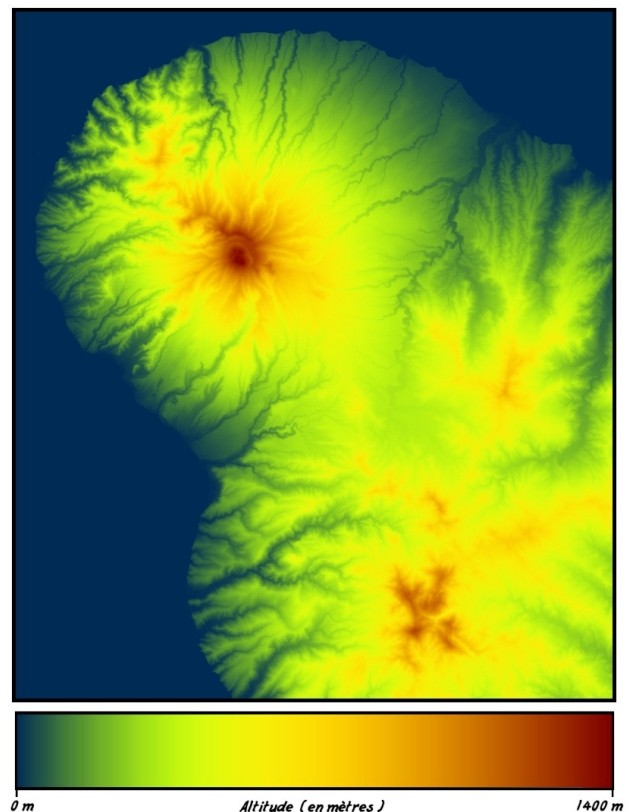


Fig.1b – Carte d'élévation (couleurs)

Il est aussi possible de représenter cette carte d'élévation en couleurs (*Fig.1b*). Pour cela il suffit de procéder à un ajustement des *Courbes* [dans l'onglet *Couleurs* de GIMP] (*Fig.2*) sur la carte en niveaux de gris.

Chaque niveau de gris entre 000 et 255 se verra attribuer un triplet RVB fonction des trois courbes ci-contre. Le gris 128 correspondra donc (à peu près) au triplet [254,222,004]

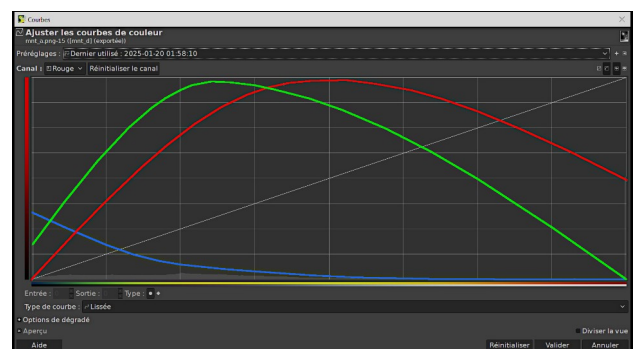
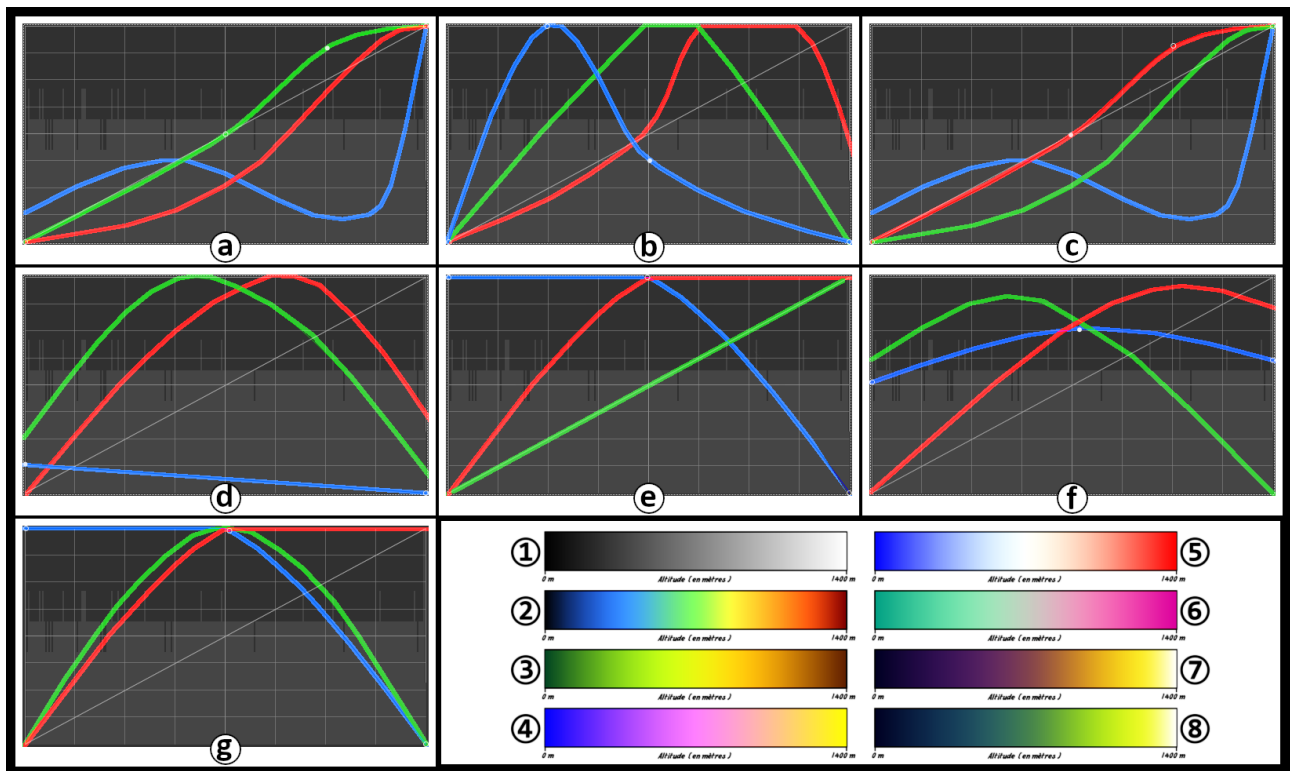


Fig.2 – Ajustement des courbes

La page suivante présente sept triplets de courbes RVB – notées ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ – ainsi que huit LuT – notées ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ :

Exercice 1, page suivante →



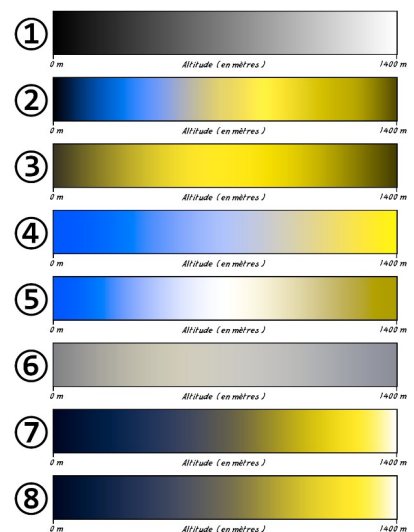
Exercice 1 : Quelles courbes (a ... g) ont été appliquées à la LuT ① pour obtenir les sept LuT couleur (② ... ⑧) ? Chaque bonne paire trouvée rapporte 0,2 point et chaque justification 0,1 point. Cet exercice est donc noté sur 2,1 points.

Sinon, il y a une fonctionnalité du logiciel GIMP qu'on n'a pas eu le temps de voir en cours, c'est la possibilité de « simuler » la vision d'un daltonien deutéranope en allant dans l'onglet *Affichage* puis *Filtres d'affichage...* puis en sélectionnant *Vision des couleurs déficiente* et enfin valider. Les LuT vues précédemment vont donc apparaître comme les verrait un daltonien (deutéranope). Le résultat est affiché ci-contre. →

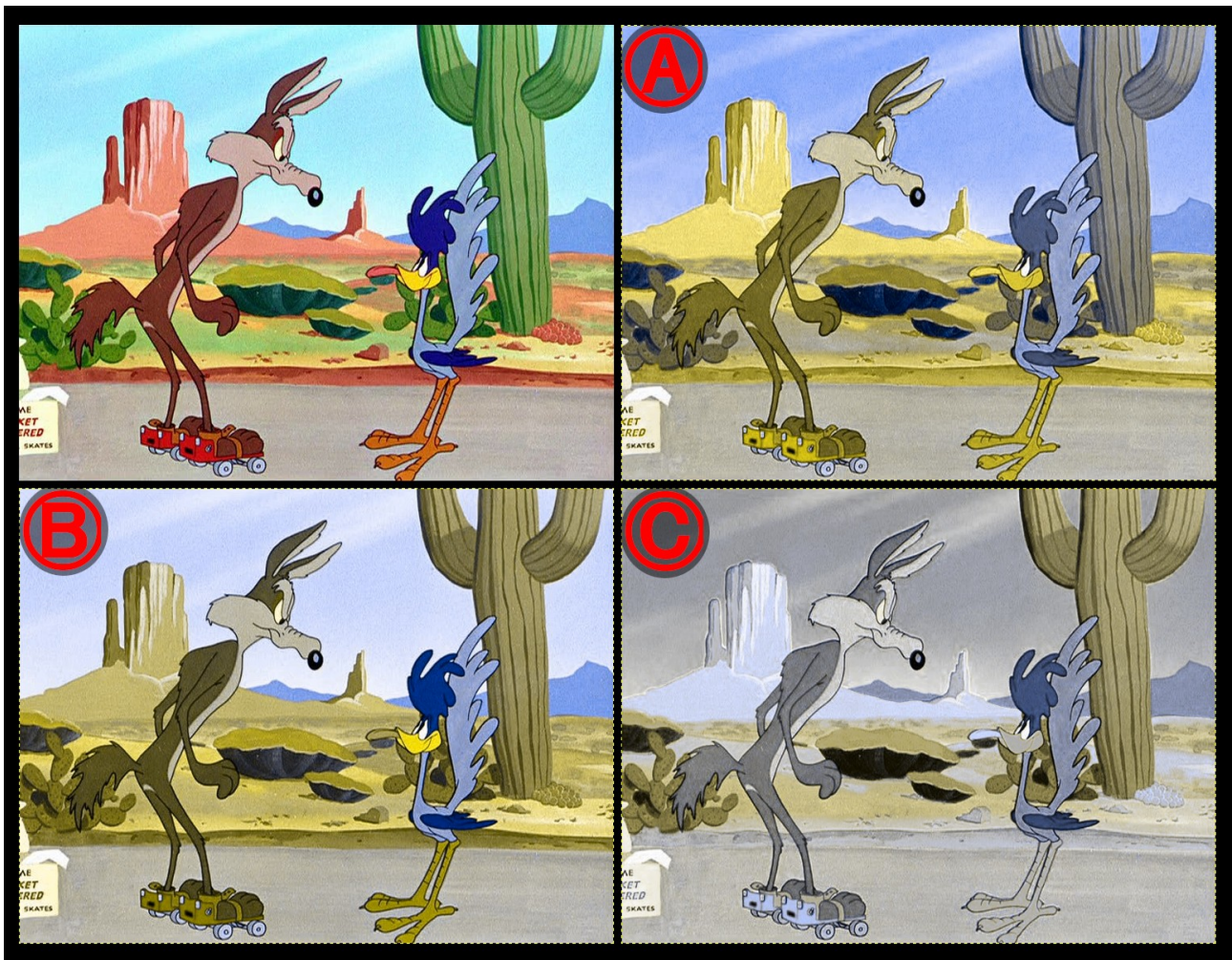
Exercice 2.a : Montrer au moins deux LuT qui posent problème pour un daltonien et expliquer pourquoi. Il est autorisé de faire un dessin pour remplacer un long discours. Chaque bonne réponse rapporte 0,25 point et chaque justification 0,25 point aussi. En tout cela rapporte donc 1 point (ou 1,5 point max).

Exercice 2.b : Montrer au moins deux LuT couleur [la LuT ① ne compte donc pas, sinon ce serait trop facile] qui sont exploitables par un daltonien et expliquer succinctement pourquoi. Chaque bonne réponse rapporte 0,25 point et chaque justification 0,25 point aussi. En tout cela rapporte donc 1 point (ou 2 points max si on arrive à justifier pourquoi une LuT serait « meilleure » qu'une autre).

Pour finir, à la page suivante, trois « simulations » de vision par un daltonien d'une image couleur sont proposées. Laquelle est-elle la bonne ?



Exercice 3, page suivante →



Exercice 3 : Laquelle des trois images ① ② ③ ci-dessus correspond-elle à la vision qu'aurait un daltonien deutéranope de l'image couleur extraite de *Bip-bip et Coyote* ?
 La bonne réponse rapporte 0,4 point et une justification succincte 0,5 point ce qui fait 0,9 point en tout ici.

Au total : 2,1 + 1 + 1 + 0,9 = 5 points (pour une partie notée sur 4,5 points).

Correction très très très rapide

Exo 1 – ②⑥ seule LuT allant du noir au rouge foncé – ⑤⑧ LuT allant bleu au rouge en passant par le blanc (R+V+B max) au milieu – ④⑦ bleu pur à jaune (R+V) en passant rose (R+B+V/2) – ③④ jaune vif (R+V) au milieu et quasi pas de bleu – ⑥⑦ cyan (B+V) à magenta (B+R) en passant par du gris (RVB en même quantité) – ①⑧ et ③⑦ similaires mais dans l'une la courbe verte domine et dans l'autre la rouge.

Exo 2a – ③ les basses et hautes altitudes seront représentées par une même couleur jaune foncée ne permettant pas de les distinguer – ⑥ la LuT est trop peu contrastée pour être lisible – ② ambiguïté autour du « pic » jaune (cf. couleurs similaires pour valeurs d'altitudes différentes).

Exo 2b – ④ et ⑤ n'ont pas d'ambiguïté au niveau des couleurs mais ne passeront pas en noir et blanc contrairement à ⑦ et ⑧ qui de plus sont très lisibles (plus que les niveaux gris) même s'ils sont identiques pour un daltonien.

Exo 3 – d'après la LuT ② le bleu de la crête de Bip-bip doit rester inchangée → ② !